

# Boolean Algebra

## Lecture 2

# Outline

- Logic gates and Boolean expressions
- Boolean algebra

# Boolean Expressions

- เราใช้ประโยคสัญลักษณ์บูลีนในการบรรยายฟังก์ชันตรรก (Logic Functions)
- ฟังก์ชันตรรกใด ๆ ก็ตาม สามารถเขียนและสร้างโดยใช้เกต AND, OR, และ NOT
- Basic Boolean Operations:
  - AND  $A \cdot B$
  - OR  $A + B$
  - NOT  $\overline{A}$

# Basic Gates

Boolean

AND

$$A \bullet B$$

$$\text{ทั้ง 2 อย่าง มี = 1}$$

OR

$$A + B$$

$$\text{ทั้ง 2 อย่าง มี = 0}$$

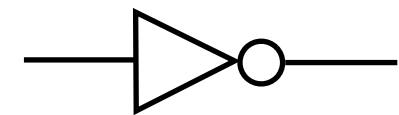
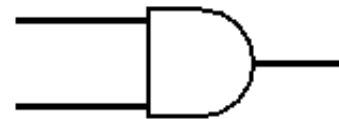
NOT

$$\overline{A}$$

$$\text{กลับ ~} \rightarrow \text{กลับค่า}$$

$$1 \rightarrow 0, 0 \rightarrow 1$$

Logic gate



Truth Table

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

| A | Y |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |

# Other Logic Gates

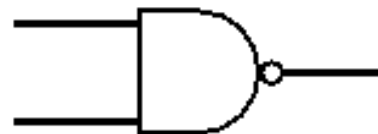
Boolean

NAND

ถ้าทั้ง A และ B เป็น 0

$$\overline{A \bullet B}$$

Logic gate



Truth Table

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

NOR

ถ้าทั้ง A และ B เป็น 1

$$\overline{A + B}$$



| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |

# Other Logic Gates

XOR

เหมือนกัน 0 , ต่าง 1

Boolean

$$A \oplus B$$

Logic gate



Truth Table

| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

XNOR

เหมือนกัน 1 , ต่าง 0

$$\overline{A \oplus B}$$

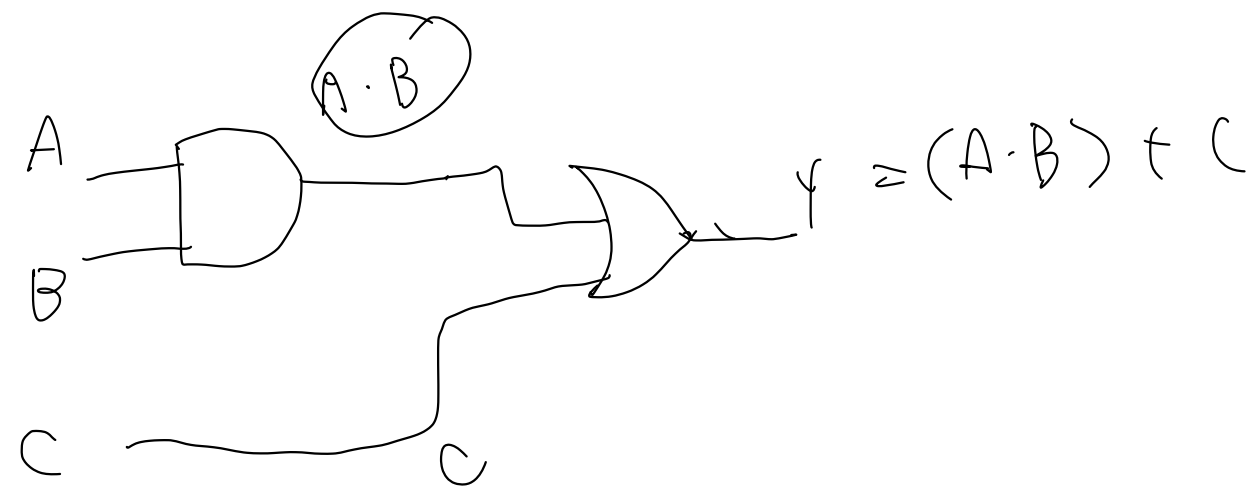


| A | B | Y |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

# Boolean to others: Ex 1

$$Y = (A \cdot B) + C$$

| A | B | C |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

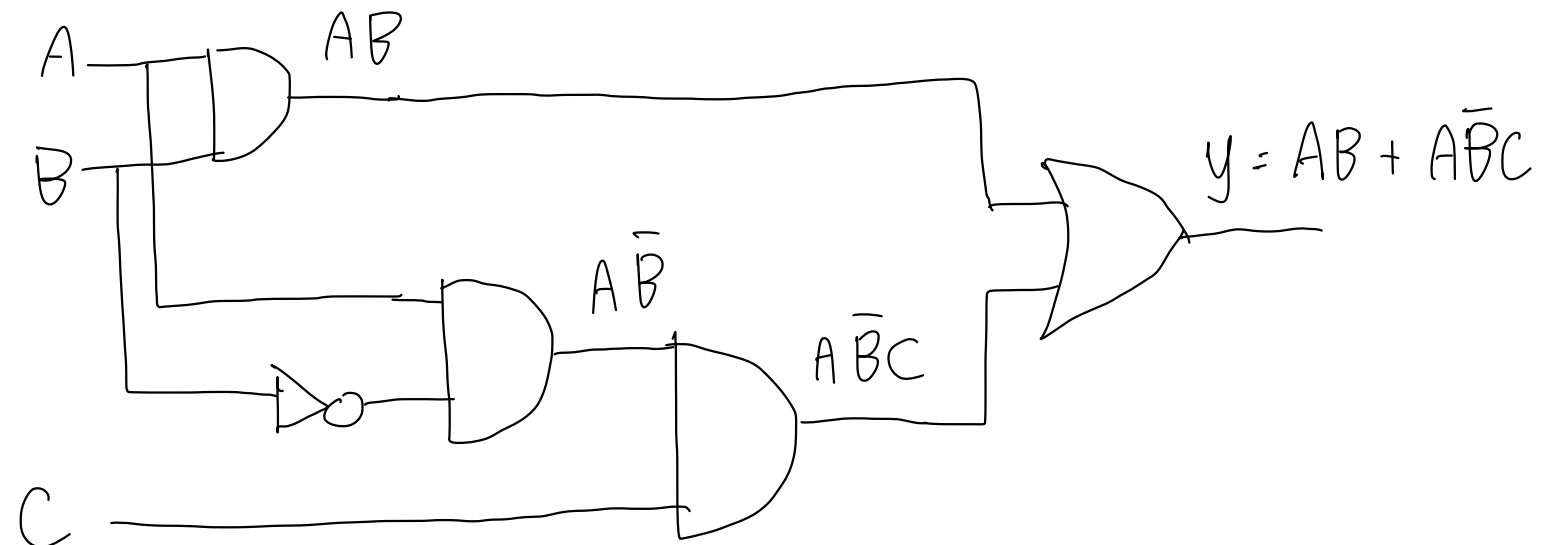




# Boolean to others: Ex 2

$$Y = AB + A\bar{B}C$$

| A | B | C |   |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |

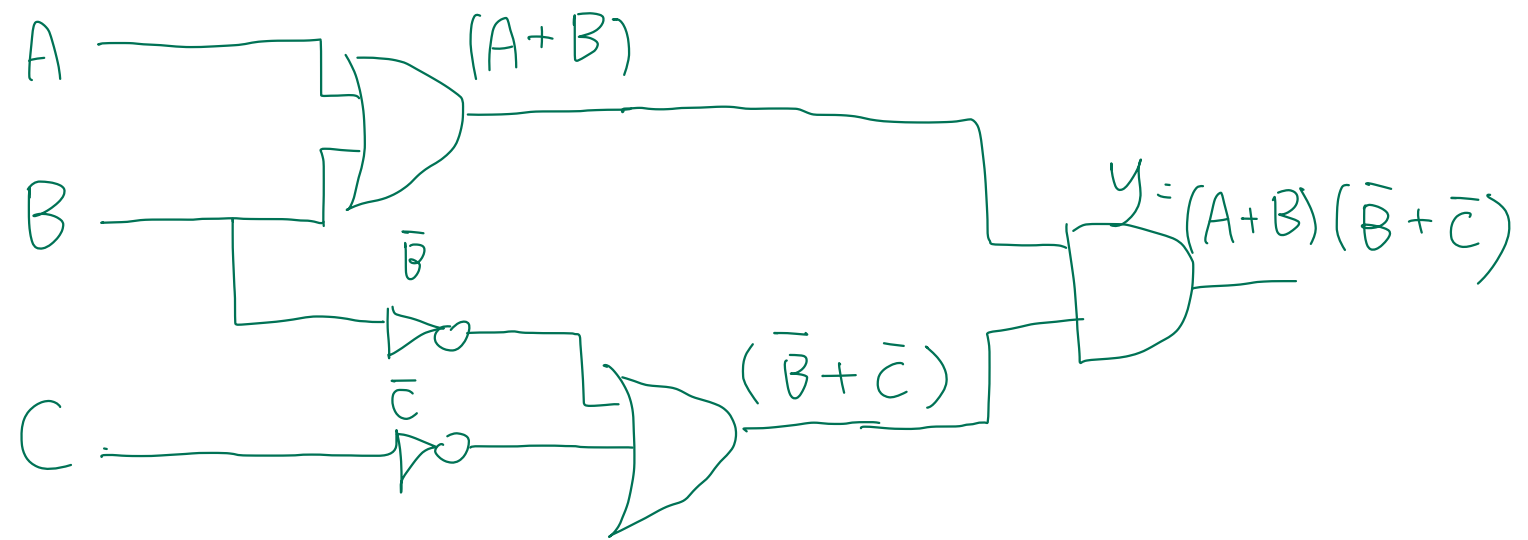




# Boolean to others: Ex 3

$$Y = (A + B)(\bar{B} + \bar{C})$$

| A | B | C | Y |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |



$$Y = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{C} + D)$$

# Equivalent Equations

- พิจารณาสมการบูลีน 2 สมการนี้
  - $Z_1 = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B \bar{C}$
  - $Z_2 = A B \bar{C} + \overline{(A B)} C$
- เขียน Schematic Diagram และตารางค่าความจริงของสมการบูลีนทั้งสอง

# Equivalent Equations

$$Z_1 = \bar{A} \bar{B} C + \bar{A} B C + A \bar{B} C + A B \bar{C}$$

| A | B | C | $\bar{A} \bar{B} C$ | $\bar{A} B C$ | $A \bar{B} C$ | $A B \bar{C}$ | $Z_1$ |
|---|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| 0 | 0 | 0 |                     |               |               |               |       |
| 0 | 0 | 1 |                     |               |               |               |       |
| 0 | 1 | 0 |                     |               |               |               |       |
| 0 | 1 | 1 |                     |               |               |               |       |
| 1 | 0 | 0 |                     |               |               |               |       |
| 1 | 0 | 1 |                     |               |               |               |       |
| 1 | 1 | 0 |                     |               |               |               |       |
| 1 | 1 | 1 |                     |               |               |               |       |

$$Z_2 = A B \bar{C} + (\bar{A} \bar{B}) C$$

| A | B | C | $A B \bar{C}$ | $(\bar{A} \bar{B}) C$ | $Z_2$ |
|---|---|---|---------------|-----------------------|-------|
| 0 | 0 | 0 |               |                       |       |
| 0 | 0 | 1 |               |                       |       |
| 0 | 1 | 0 |               |                       |       |
| 0 | 1 | 1 |               |                       |       |
| 1 | 0 | 0 |               |                       |       |
| 1 | 0 | 1 |               |                       |       |
| 1 | 1 | 0 |               |                       |       |
| 1 | 1 | 1 |               |                       |       |

# Boolean Minimization

- ฟังก์ชันตรรกเดียวกันสามารถเขียนได้หลายรูปแบบของสมการบูลีน
- การลดรูปสมการมีข้อดีคือ
  - ช่วยลดจำนวนเกตที่ใช้
  - ประหยัดพื้นที่ของวงจร
  - ประหยัดต้นทุน

# Boolean Algebra

- ในการจัดการสมการบูลีน เราจำเป็นต้องมีกฎ
- กฎเหล่านี้เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดต่างๆ ของตัวแปรตรรก (Logic Variables) ซึ่งจะกำหนดว่าเราสามารถทำอะไรกับตัวแปรตรรกได้บ้าง
- ทฤษฎีพีชคณิตบูลีนนี้ถูกคิดค้นโดย George Boole ในปี ค.ศ. 1854

# Boolean Algebra

- พีชคณิตบูลีนประกอบไปด้วย
  - เซตของตัวแปรตรรก  $S$
  - Binary operators 2 ตัวคือ AND และ OR
  - Unary operator 1 ตัวคือ NOT

# Laws and Properties

1. สมบัติปิด (Closure): For every  $A, B$  in  $S$

(i)  $A + B \in S$

(ii)  $AB \in S$

2. กฎการสลับที่ (Commutative):

(i)  $A + B = B + A$

(ii)  $AB = BA$



# Laws and Properties

3. กฎการจัดหมู่ (Associative):

$$(i) \quad A + (B + C) = (A + B) + C$$

$$(ii) \quad A(BC) = (AB)C$$

4. กฎการกระจาย (Distributive):

$$(i) \quad A + BC = (A + B)(A + C)$$

$$(ii) \quad A(B + C) = AB + AC$$



# Laws and Properties

## 5. เอกลักษณ์ (Identities):

$$(i) \quad A + 0 = A$$

$$A + 1 = 1$$

$$(ii) \quad A \cdot 1 = A$$

$$A \cdot 0 = 0$$

## 6. ส่วนกลับ (Complements):

$$(i) \quad \overline{\overline{A}} = A$$

$$(ii) \quad A + \overline{A} = 1$$

$$(iii) \quad A\overline{A} = 0$$

# Laws and Properties

## 7. Self Operation:

$$(i) \quad A + A = A$$

$$(ii) \quad A \cdot A = A$$

## 8. กฎของเดอมอร์แกน (DeMorgan's Laws):

$$(i) \quad \overline{A + B} = \overline{A} \overline{B}$$

$$(ii) \quad \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$$

# Useful Laws

9.  $AB + A\bar{B} = A$

10.  $A + AB = A$

11.  $A + \bar{A}B = A + B$

# Minimization: Ex 1

$$Y = (A + \bar{B})B$$

$$AB + \bar{B}B$$

$$AB + 0$$

$$A \cdot B$$

| A | B |   |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

# Minimization: Ex 2

$$Y = B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$$

$$\bar{A}BC + ABC + B\bar{C}$$

$$1(BC) + B\bar{C}$$

$$BC + B\bar{C}$$

$$B \cdot 1 = B$$

# Minimization: Ex 3

$$Y = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$$

$$(\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cdot 1) + (\bar{A}B\bar{C} \cdot 1)$$

$$\bar{A} \cdot 1 \cdot \bar{C}$$

$$\bar{A} \cdot \bar{C}$$

|    | A | B | C | D | X |
|----|---|---|---|---|---|
| 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

# Minimization: Ex 4

$$Y = (\bar{A} + BC + D)(\bar{A} + BC + \bar{D})$$

$$\bar{A} + (BC + D)\bar{D}$$

$$\bar{A} + BC$$